

Setas OS — Guía Operativa de Precisión

Manual canónico de uso, arquitectura de datos y protocolos de campo para la plataforma operativa de cultivo de hongos comestibles y medicinales en Tenjo, Colombia.

DOCUMENTO	VERSIÓN / HASH	DESIGN SYSTEM
Guía Maestra Setas OS	v5.1-FOS (Aug 2026)	Field Operating System (FOS)
ESPECIES EN MATRIZ	LEARNING LOOP	UNIDAD DE TRAZABILIDAD
9 especies estandarizadas	Production Learning Loop v1	Lote Canónico (LP-XXXX-AA)

SECCIÓN 01

1. Introducción y Filosofía del Sistema

Setas OS es la plataforma tecnológica central de *Setas de la Peña*. Nace para sustituir planillas desconectadas y cálculos dispersos por un entorno unificado, robusto y diseñado para operar directamente en el entorno de cultivo y laboratorio.

PRINCIPIO DEL MODELO DE INTERACCIÓN

Setas OS modela la operación exactamente como la finca la vive. Los objetos operativos reales (lotes, cuartos, recetas, materias primas e incidentes) dictan las acciones. El flujo canónico es: **Objeto → Estado → Siguiendo Acción Válida**.

El sistema opera bajo arquitectura **Offline-First** (sin requerir conexión a internet obligatoria en campo), persistiendo datos en almacenamiento local y sincronizando con **Firebase Firestore** y el servidor **MCP Bridge** (`setas_bridge_mcp.py`) para coordinación de agentes de IA y consolidación multi-dispositivo.

REGLA DE SEGURIDAD DE CLASES DE DATOS

Setpoints operacionales, límites físicos de sensores, objetivos de literatura científica y distribuciones históricas medidas son clases de datos distintas. Nunca deben intercambiarse silenciosamente.

SECCIÓN 02

2. Los Cuatro Espacios de Trabajo

La interfaz se organiza en cuatro espacios de trabajo principales accesibles desde el riel de navegación, más herramientas especializadas:

[01 • FORMULAR]**Formular**

Barra sticky con Receta Activa, catálogo de especies, balance estequiométrico C:N, cálculo de humedad y motor Perito IA.

[02 • PRODUCCIÓN]**Producción**

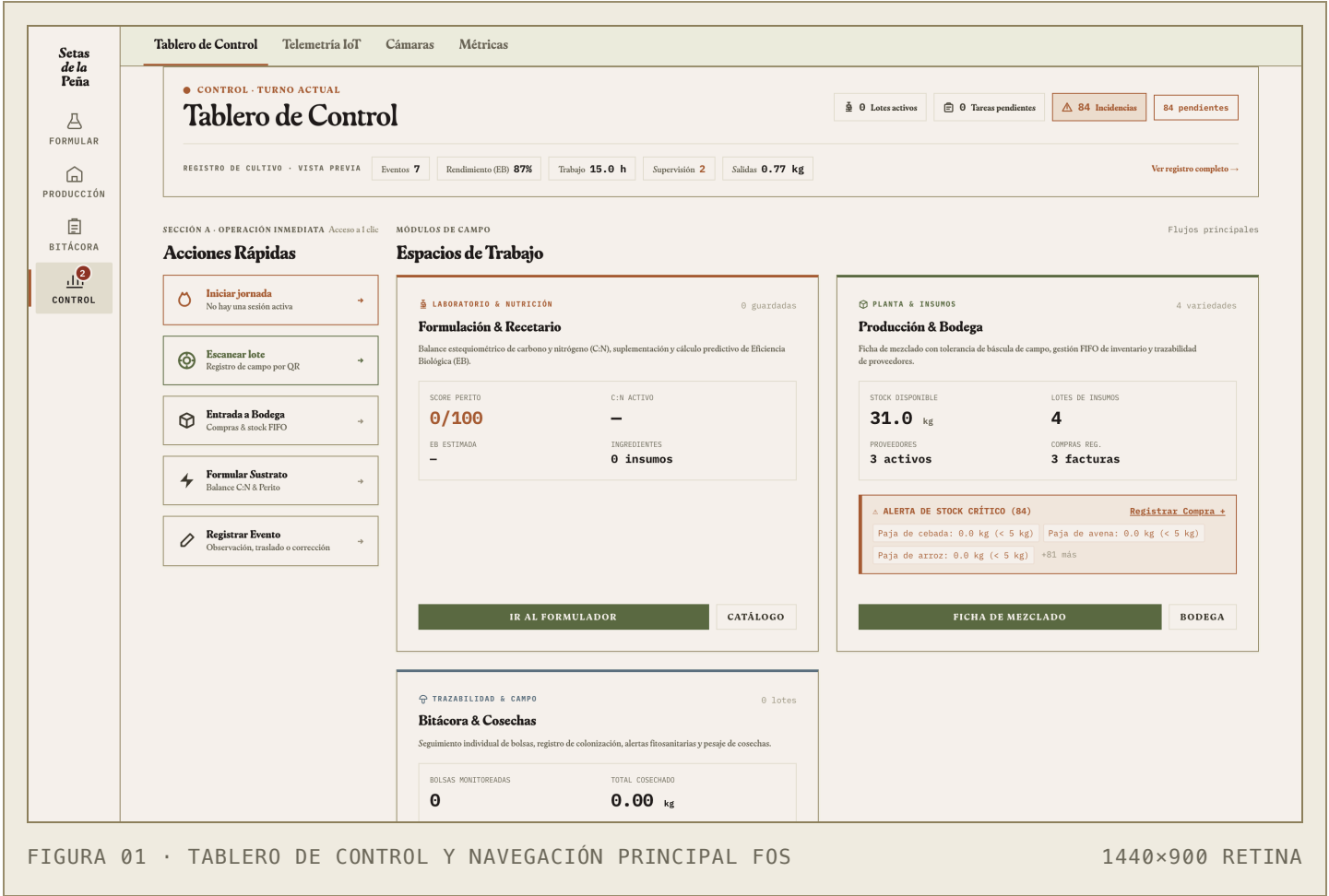
Planificador semanal de siembras, preparación de lotes de sustrato, bodega de insumos con deducción FIFO y emisión de etiquetas térmicas aisladas.

[03 • BITÁCORA]**Bitácora**

Cuaderno de campo inmutable, escaneo QR de lotes, registro de inspecciones, seguimiento de bolsas y pesaje de cosechas (EB%).

[04 • CONTROL]**Control**

Tablero maestro, RoomCycles, Banco Climático con sensores de precisión (SCD30 con compensación de altitud a 2.600 m s. n. m., SHT31/45 y DS18B20).



SECCIÓN 03

3. Formulación & Simulación de Sustratos

La versión actual consolida la **Receta Activa** en la barra superior persistente (*sticky bar*), permitiendo edición directa de ingredientes en la bandeja y eliminando duplicidades en paneles inferiores.



Matriz de Parámetros Fisiológicos por Especie

ESPECIE CIENTÍFICA	NOMBRE COMÚN	C : N ÓPTIMO	T ° INCUBACIÓN	T ° FRUCTIFICACIÓN	HR ÓPTIMA	MÉTODO TÉRMICO
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Orellana Gris	25:1 – 50:1 (35:1)	22–25 °C	15–20 °C	85–90 %	Pasteurización / Vapor

ESPECIE CIENTÍFICA	NOMBRE COMÚN	C:N ÓPTIMO	T° INCUBACIÓN	T° FRUCTIFICACIÓN	HR ÓPTIMA	MÉTODO TÉRMICO
<i>Pleurotus ostreatus</i> var. <i>florida</i>	Orellana Blanca	25:1 – 45:1 (32:1)	23–26 °C	18–24 °C	85–92 %	Pasteurización / Vapor
<i>Pleurotus djamor</i>	Orellana Rosa (Prioritaria)	25:1 – 40:1 (30:1)	26–28 °C	22–28 °C	85–90 %	Pasteurización / Vapor
<i>Pleurotus eryngii</i>	Seta de Cardo	20:1 – 28:1 (24:1)	21–24 °C	13–16 °C	88–92 %	Esterilización (15 PSI)
<i>Lentinula edodes</i>	Shiitake	35:1 – 70:1 (50:1)	22–24 °C	12–18 °C	80–85 %	Esterilización (15 PSI)
<i>Hericium erinaceus</i>	Melena de León	30:1 – 45:1 (35:1)	21–24 °C	16–20 °C	85–92 %	Esterilización (15 PSI)
<i>Ganoderma lucidum</i>	Reishi / Lingzhi	45:1 – 80:1 (60:1)	24–28 °C	25–30 °C	80–90 %	Esterilización (15 PSI)
<i>Flammulina velutipes</i>	Enoki	25:1 – 40:1 (27:1)	20–22 °C	8–12 °C	85–90 %	Esterilización (15 PSI)
<i>Pholiota nameko</i>	Nameko	30:1 – 50:1 (38:1)	21–24 °C	10–15 °C	90–95 %	Esterilización (15 PSI)

Estructura de Tres Capas y Balance Hídrico

PROPORCIÓN BASE DE SUSTRATO SECO

HUMEDAD OBJETIVO: 63–65 %

■ Base Carbono (55–75%): Paja, Aserrín de Roble, Bagazo

■ Suplemento Nitrógeno (15–30%): Salvado de Trigo, Afrecho, Soya

■ Aditivos & Buffer (2–5%): CaCO3 (pH 6.5), Yeso (CaSO4), Zeolita

Fórmula de Balance de Humedad en Setas OS:

Humedad Total (%) = [(Agua Añadida en kg + $\sum(Masa_i \times H_i)$) / Masa Total Húmeda en kg] $\times 100$

SECCIÓN 04

4. Bodega e Inventario FIFO

El inventario gestiona insumos y materias primas mediante rotación estricta **First-In, First-Out** para garantizar que los lotes más antiguos de salvado o granos no pierdan calidad ni acumulen humedad.

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Al ingresar un cargamento (paja, afrecho, cal), se registra lote de proveedor, fecha de entrada, costo por kg y stock inicial.

STOCK DISPONIBLE

DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Al presionar "Preparar Lote" en el formulador, Setas OS resta del inventario las materias primas consumidas sin requerir doble ingreso.

ALERTA REORDEN < 20 KG

SECCIÓN 05

5. Preparación de Lotes & Identificación FOS

Al ejecutar una mezcla, el sistema genera el código de trazabilidad unívoco y emite la ficha técnica del lote para control visual en sala.

Identificador Canónico de Lote (FOS-01) y Ficha de Campo (FOS-02)

IDENTIFICADOR DE LOTE

LP-0418-26

ESPECIE

P. djamor

SUSTRATO

Paja + Salvado 20%

SPAWN %

8.0 % trigo

UNIDADES

40 bloques (2 kg)

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN FÍSICA

- Cada bloque lleva el código **LP-XXXX-AA** impreso en etiqueta térmica aislada (50×30mm o 60×40mm).
- En sala se cuelga la Ficha FOS-02 en la cabecera de la estantería correspondiente.
- La captura en campo se realiza escaneando el código QR con cualquier smartphone autorizado.

FICHA DE LOTE • CLOUDLAB 844

LP-0418-26

Pleurotus djamor (Orellana Rosa)

FECHA SIEMBRA

2026-08-25

RECETA

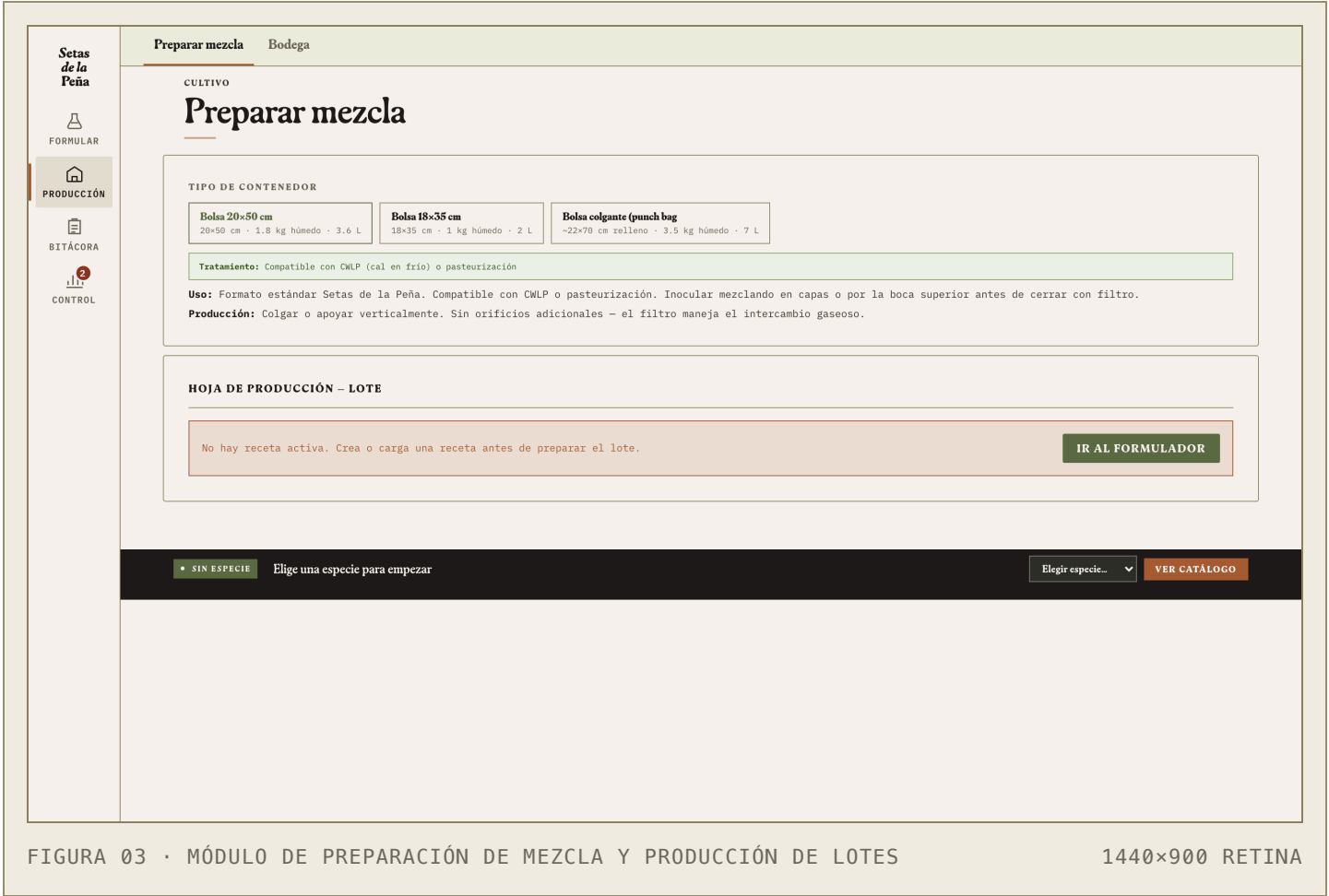
PD-01 (C:N 30:1)

MASA HÚMEDA LOTE

80.0 kg (40 bl.)

ESTADO ACTUAL

INCUBACIÓN



Etiquetas Térmicas de Trazabilidad (FOS-03)

Cada bloque de sustrato inoculado sale de sala con una etiqueta térmica adherida que vincula físicamente el objeto con su registro digital en Setas OS. El diseño prioriza legibilidad a 40 cm en condiciones de baja iluminación y resistencia a humedad relativa >85 %.

HARDWARE · IMPRESORA PRIMARIA

Modelo	Phomemo M110
Conexión	Bluetooth (iOS / Android)
Resolución	203 dpi
Formato primario	40 × 30 mm
Formato extendido	60 × 40 mm

El formato 60x40 mm se usa para **bloques de +2 kg** o cuando la ficha requiere campo de anotación manuscrita adicional.

VISTA REAL ESCALA 1:1 · 40x30 MM

SETAS DE LA PEÑA
P. ostreatus

LP-0418-26

INOCULACIÓN 2026-08-25	SUSTRATO SP-118-26
UBICACIÓN T03-B-4	OPERARIO M. Ramírez

Fondo blanco · Tinta negra directa
térmica
Adhesivo permanente PP resistente a
humedad



Papel Kraft no blanqueado
Tinta vegetal · Código de
trazabilidad

Anatomía del Label — Campos y Prioridades

CAMPO	EJEMPLO	PRIORIDAD VISUAL	PROPÓSITO OPERATIVO
Código LP	LP-0418-26	HÉROE	Lectura a distancia · ingreso manual en campo
QR code	URL sdlp.local/LP-0418-26	ALTO	Apertura instantánea de la bitácora del lote con cámara
Especie	P. ostreatus	MEDIO	Diferenciación rápida en sala · evita mezcla de especies
Fecha inoculación	2026-08-25	MEDIO	Cálculo mental de días de incubación transcurridos
Lote sustrato	SP-118-26	MEDIO	Trazabilidad de materia prima ante desviación de EB%
Ubicación	T03·B·4	MEDIO	Localización física sin depender del sistema digital
Operario	M. Ramírez	BAJO	Responsabilidad y control de calidad del turno

Flujo de Impresión — Del Sistema al Bloque

SECUENCIA OPERATIVA · SIN PAPEL INTERMEDIO

01

Ejecutar mezcla

El módulo Formular genera el lote y asigna el código LP-XXXX-AA de forma automática e irreversible.

02

Imprimir label

Botón  **Imprimir Label** en la ficha del lote. Setas OS envía el PDF de 40×30mm directamente a la Phomemo vía Bluetooth.

03

Adherir al bloque

Label se adhiere en el extremo superior de la bolsa, visible desde el pasillo. Código LP queda enfrentado hacia afuera.

04

Escanear en campo

Cualquier cosecha, anotación o cambio de estado se registra escaneando el QR. Abre la bitácora digital del lote directamente.

REGLA CRÍTICA

Ningún bloque entra a sala de incubación sin label adherido. Si la impresora no está disponible, se anota el código LP en cinta de marcado directamente sobre la bolsa — nunca se omite la identificación.

FOS

COMPLEMENTARIEDAD FOS-02 ↔ FOS-03

02 · 03

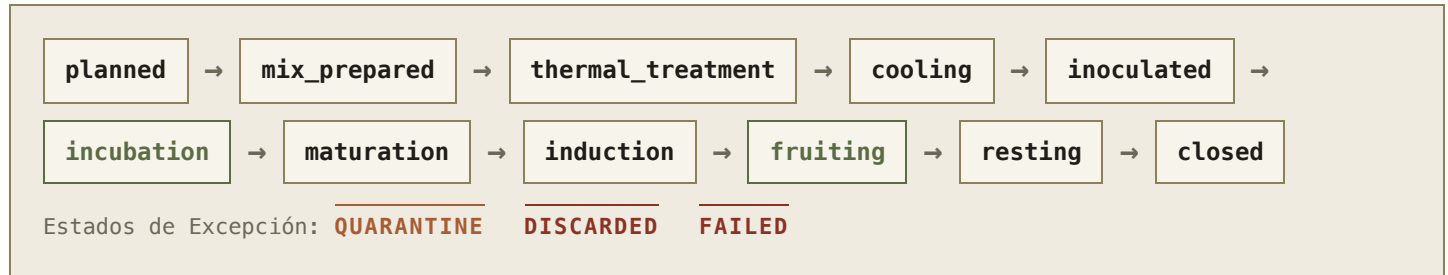
El **label térmico FOS-03** (adherido al bloque) y la **Ficha de Lote FOS-02** (colgada en la cabecera de estantería) forman un par. El label sigue al bloque en cualquier reubicación; la ficha queda fija en la posición física y se actualiza si el contenido de ese estante cambia. Juntos garantizan identificación bidireccional: *del estante al bloque* y *del bloque al estante*.

SECCIÓN 06

6. Bitácora, Ciclo de Vida & Cosechas

Máquina de Estados Canónica del Lote

Todo lote transita por 11 estados formales. Las transiciones registran fecha, operario e incidencias:



Registro de Cosechas & Eficiencia Biológica (EB%)

Al cosechar cada oleada (Flush 1, Flush 2, Flush 3), se pesa en limpio y se ingresa en Setas OS para comparar el rendimiento real frente al estimado en el formulador.

Fórmula de Eficiencia Biológica (EB%):

$$EB (\%) = [\text{Peso Fresco Total Cosechado (kg)} / \text{Peso de Sustrato Seco Inicial (kg)}] \times 100$$

Ejemplo Real: Bloque de 2.0 kg húmedo (0.70 kg seco). Flush 1 = 780 g; Flush 2 = 270 g.
Total = 1.05 kg.

$$EB = (1.05 / 0.70) \times 100 = \mathbf{150.0 \%}$$

7. Control Ambiental & Telemetría V1

El espacio **Control** integra el Banco Climático y supervisa en tiempo real las salas e incubadoras con hardware operativo en Tenjo (Agosto 2026).

RECINTO / ACTIVO	USO PRINCIPAL	HARDWARE & SENSORES	TEMPERATURA SETPOINT	HUMEDAD RELATIVA (HR)	CO2 LÍMITE
CLOUDLAB 844 (Carpa 4×4 ft)	Fructificación Principal	CloudForge T7 (15L), Cloudline H4, SHT31, SCD30	18.0 – 24.0 °C	85 – 90 %	< 1.000 ppm
Martha Tent 65"	I+D & Cuarentena	VIVOSUN H05 (control ON/OFF), Noctua NF-P12, SHT45	20.0 – 24.0 °C	85 – 92 %	< 1.200 ppm
Incubadora 100 L	Incubación Térmica	Malla QuietWarmth (90W), Calefactor PTC 24V, DS18B20	22.0 – 25.0 °C	60 – 70 %	> 3.000 ppm

CONTRATO DE TELEMETRÍA (TELEMETRY-CONTRACT.JS)

Toda lectura se normaliza como temperature_c, rh_pct, co2_ppm y substrate_temperature_c. El SCD30 opera con compensación obligatoria altitude_compensation: 2600. Lecturas físicamente anómalas se envían a cuarentena automática.

SECCIÓN 08

8. Production Learning Loop & Promoción de Ensayos

Setas OS no trata los datos como registros muertos; alimenta un bucle de calibración continuo:

Lote Insumo → Versión Receta → Lote Producción → RoomCycle → Telemetría → Cosechas → EB/Costo → Evidencia → Contexto Perito IA

Puerta de Promoción de Ensayos (experiment-model.js)

ENSAYO EXPLORATORIO (1 RÉPLICA)

Permite probar ingredientes candidatos o aditivos. Queda etiquetado como observación y nunca genera afirmaciones agronómicas automáticas.

EVIDENCIA COMPARATIVA (≥ 3 RÉPLICAS)

Exige aleatorización, grupo control, tratamientos y trazabilidad completa de lotes antes de postularse como candidato a SOP aprobado.

SECCIÓN 09

9. Rutina Operativa Paso a Paso (Ciclo de 60 Días)

Flujo de trabajo para un ciclo estándar de cultivo de *Pleurotus ostreatus* en Tenjo:

DÍA / FASE	OPERACIÓN EN GRANJA	ACCIÓN EN SETAS OS	ESTADO DEL LOTE
Día -1	Revisar bodega: paja de trigo, salvado, yeso y bolsas de inóculo.	Validar receta en Formular . Crear orden en Planificar .	PLANNED
Día 0	Picar, hidratar al 65%, pasteurizar por inmersión/vapor, enfriar a 24°C e inocular al 8%.	Registrar pesaje en Producción . Emitir lote LP-0418-26 .	INOCULATED
Día 1-18	Incubar en oscuridad en Incubadora 100L a 23°C. Revisar semanalmente avance micelial.	Registrar inspecciones táctiles en Bitácora con foto.	INCUBATION
Día 19-21	Trasladar a CLOUDLAB 844. Choque térmico a 18°C, luz 12h y nebulización continua.	Mover lote a CLOUDLAB 844 y registrar cambio de fase en Bitácora .	INDUCTION
Día 22-28	Hacer cortes en bolsas. Desarrollo de primordios a setas adultas.	Anotar fecha de primer primordio visible en Bitácora .	FRUITING
Día 29-31	Cosechar racimos de primera oleada (Flush 1) a ras de bolsa.	Pesar en fresco y registrar en Cosechas . Setas OS calcula EB1.	FRUITING
Día 32-40	Sumergir bloques en agua limpia fría por 12-24h para rehidratación.	Cambiar estado del lote a reposo en Bitácora .	RESTING
Día 41-48	Aparición y cosecha de segunda oleada (Flush 2).	Registrar pesaje de Flush 2 y calcular EB acumulada.	FRUITING
Día 50	Retirar sustrato gastado a compostera y desinfectar sala con ácido peracético.	Cerrar lote en Setas OS; transferir métricas al historial.	CLOSED

SECCIÓN 10

10. Matriz de Diagnóstico y Troubleshooting

SÍNTOMA EN GRANJA	CAUSA BIOLÓGICA / OPERATIVA	ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA	REGISTRO EN SETAS OS
EB Real << EB Proyectada	Baja dosificación de inóculo (<5%), sustrato seco o exceso de lignina.	Elevar spawn al 10% en próxima mezcla; verificar hidratación en prueba de puño.	Calibrar receta en Formular ; documentar desvío en Bitácora .
Aborto de Primordios (Pebbles amarillos)	Caída de humedad <80% o ráfagas directas de ventilador sin nebulización.	Ajustar timer de humidificadores ultrasónicos; reorientar toberas de ventilación.	Registrar incidencia ambiental en Bitácora ; ajustar alarma en Control .
Estípites Largos / Sombreros Enanos	Nivel excesivo de CO2 (>1.100 ppm) por baja renovación de aire.	Aumentar ciclos de extracción forzada y entrada de aire filtrado exterior.	Comprobar lecturas de sensores en Control → Tablero .
Parches Verde Oscuro (Trichoderma)	Pasteurización deficiente, siembra sobre sustrato caliente (>28°C) o esporas en aire.	Aislar y embolsar bloque de inmediato; retirar de la granja y fumigar con peracético.	Marcar <u>bloque</u> en estado DISCARDED con motivo patógeno.
Micelio Velloso / Estroma Denso	Exceso de nitrógeno en sustrato o temperaturas de colonización muy elevadas.	Reducir porcentaje de salvado en receta; aumentar ventilación en sala de incubación.	Revisar relación C:N en Formular (mantener en rango 35:1).
Pérdida de Conexión / Sin Internet	Corte de señal o trabajo en zona ciega de la finca.	Ninguna: Setas OS opera 100% offline en localStorage sin interrupción.	Al reconectar, verificar indicador de sincronización en encabezado.

SECCIÓN 11

11. Persistencia, Seguridad & Herramientas MCP

Setas OS combina autonomía de campo y centralización en la nube:

PERSISTENCIA LOCAL (PWA)

Todo registro se guarda instantáneamente en el dispositivo del operario. La memoria local retiene recetarios, lotes activos y eventos sin depender de conectividad.

MCP BRIDGE SERVER

El servidor `setas_bridge_mcp.py` lee en tiempo real el árbol de archivos y coordina la adición estructurada de notas y logs de producción sin riesgo de sobrescrituras.

